

Explicação Sucinta Sobre o Tratamento de Dados

Desafio Integrador - Engenharia de Software 5B

Luan Ribeiro, Matheus Grochovski e Priscila Camargo

O tratamento de dados foi uma etapa fundamental para garantir a qualidade e eficiência do modelo de inteligência artificial utilizado no projeto, especialmente no treinamento do algoritmo Random Forest para previsão de churn.

Inicialmente, os dados foram coletados e organizados a partir do banco de dados da aplicação. Após a coleta, foi realizado um processo de limpeza e preparação dos dados, visando eliminar inconsistências que poderiam comprometer os resultados do modelo.

Os principais métodos utilizados no tratamento de dados foram:

- Remoção de registros duplicados;
- Tratamento de valores nulos ou incompletos;
- Padronização de formatos e categorias;
- Conversão de dados categóricos em valores numéricos;
- Normalização e organização das variáveis utilizadas no treinamento;
- Separação dos dados em conjuntos de treino e teste.

Após o pré-processamento, os dados foram utilizados no treinamento do modelo Random Forest, permitindo que o algoritmo identificasse padrões de comportamento relacionados ao risco de churn dos clientes.

Também foram realizadas validações para avaliar a precisão do modelo, garantindo maior confiabilidade nas previsões geradas pela inteligência artificial.

Esse processo de tratamento de dados foi essencial para melhorar a performance do modelo e aumentar a qualidade das análises estratégicas apresentadas pela plataforma.